

EasyDetek 易探

EDQ531 调试工具 微信小程序使用说明书

EDQ531 存在感应调光调色照明控制器 · 蓝牙控制与参数设置

文档版本：V1.4 发布日期：2026-09 适用平台：微信小程序

适用产品：EDQ531 系列照明控制器

1 产品简介

1.1 EDQ531 是什么

EDQ531 是易探 (EasyDetek) 的**存在感应调光调色照明控制器**，主要能力：

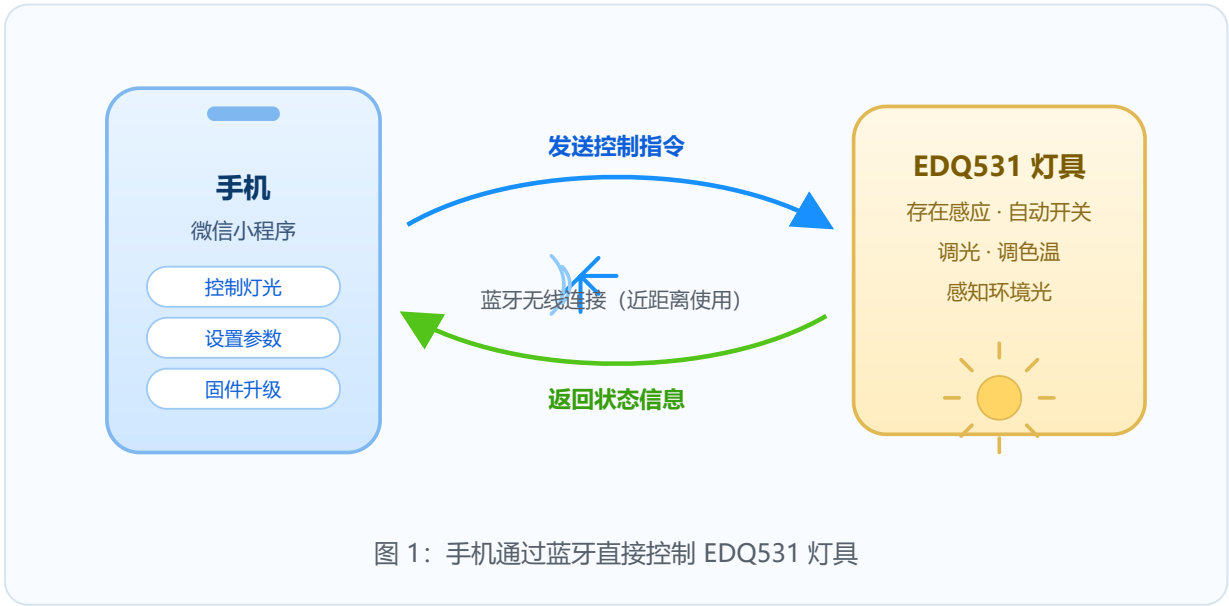
- **人来灯亮，人走灯灭**：雷达感应自动检测是否有人，有人自动开灯，人离开后按设定延时自动关灯，也可随时手动控制；
- **亮度调节**：0-100% 无级调光，明暗随心；
- **色温调节**：2700K 暖黄光 ~ 6500K 正白光连续可调，还可分别设定冷光、暖光两种灯珠的比例；
- **感知环境光**：实时显示环境光照强弱，可设置光照条件，避免白天无人值守时误亮灯；
- **手机直接控制**：**无需联网、无需网关、无需注册账号**，手机蓝牙即可连接使用。

1.2 小程序能做什么

「EDQ531 调试工具」是灯具的手机配套工具，装在微信里，随手可用：

功能	说明
连接灯具	自动搜索附近的 EDQ531 灯具，点一下即可连接
控制灯光	开关、亮度、色温、冷光/暖光独立调节、无人延时、恢复出厂
感应设置	检测范围、灵敏度、安装高度、检测开关，实时查看有无人与环境光照
固件升级	为灯具更新固件，支持中途断开后从断点继续
调试日志	查看小程序运行记录，遇到问题可一键复制反馈给售后

1.3 它是怎么工作的



2 使用前准备

2.1 使用前检查

- 手机**蓝牙已开启**；首次使用按手机提示允许微信使用蓝牙。
- **安卓手机**：需允许微信获取**位置（定位）权限**——手机系统要求开启此权限才能搜索到蓝牙设备，否则列表会一直为空；**苹果手机**：首次使用请在系统设置中允许微信使用蓝牙。
- 灯具已**通电**并处于待连接状态（名称形如 `EDQ531_xxxxxx`），且没有被其他手机连接占用。

 **小提示** 灯具与手机距离越近、中间遮挡越少，搜索和连接越快。隔墙操作可能搜不到或信号弱。

3 连接设备

3.1 连接步骤

1 进入「设备扫描」页

打开小程序，在首页点「设备扫描」。

2 点「开始扫描」

列表只显示名称以 `EDQ531` 开头的灯具（如 `EDQ531_4A40B4`），扫描约 10 秒自动结束，可随时手动停止。

3 点目标灯具右侧「连接」

优先选择信号格数多、信号强度数值更接近 0 的灯具（如 -52 比 -71 信号更好）。

4 等待「已连接」

连接成功后自动返回进入前的页面（通常为首页），首页顶部显示灯具名称与版本信息。

5 断开连接

不需要时，在首页点「断开连接」并在确认弹窗中确定即可。

 **提示** 若长时间停留在「连接中」，请点停止后再重试一次；多次失败时，先把手手机蓝牙关掉再打开，然后重新扫描连接。

4 各页面使用说明

以下界面为演示数据下的页面示意（灯具 EDQ531_4A40B4，已连接状态），以实际界面为准。

4.1 首页



图 2：首页 —— 连接状态与功能入口

功能点

- **设备状态卡**：显示当前连接状态、灯具名称、软件/硬件版本。
- **灯控快捷入口**：连接灯具后显示，一键直达灯控页。
- **功能菜单**：设备扫描 / 设备控制（快速） / EDQ531 灯控参数 / 雷达参数设置 / 系统设置 / OTA 升级 / 调试日志（其中「设备扫描」「调试日志」始终显示，其余需连接灯具后才会出现）。
- **快捷操作**：查询版本、断开连接（连接后显示）。

操作

1

连接灯具

未连接时点「设备扫描」先完成连接；连接后状态卡显示灯具名称与版本。

2

进入功能页

点菜单项或灯控快捷入口；连接后首页会自动查询一次版本，「查询版本」可手动刷新。

4.2 设备扫描

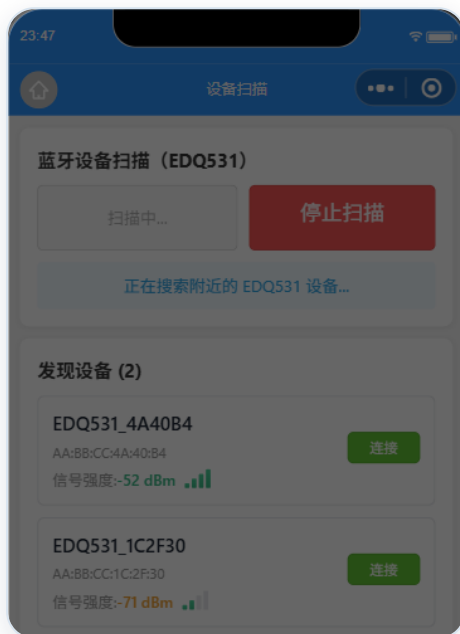


图 3：设备扫描 —— 搜索附近的 EDQ531 灯具

功能点

- **扫描控制**：开始 / 停止扫描，单次约 10 秒自动结束。
- **设备列表**：显示灯具名称、编号和信号强度（信号条格数）。
- **筛选选项**：「仅显示 EDQ531 前缀设备」（默认开启）、「设备名称过滤」关键字、「仅显示命名设备」（默认开启）、「最低信号强度」滑杆。

操作

1

点「开始扫描」

等目标灯具出现在列表里（确认灯具已通电、距离不要太远）。

2

选信号好的

信号格数越多越好；多盏灯同时出现时，按名称区分。

3

点「连接」

连接成功后会自动返回进入前的页面（通常为首页）。

4.3 快捷控制



图 4：快捷控制 —— 最常用的三项灯控

功能点

- **电源开关**：开灯 / 关灯，拨动立即生效。
- **亮度**：滑杆 0-100%，拖动后点「下发亮度」按钮生效。
- **色温**：滑杆 2700K（暖黄）~ 6500K（正白），按 100K 步进，拖动后点「下发色温」按钮生效。
- **读取当前状态 / 进入完整灯控**。

操作

进入页面会自动读取灯具当前的开关、亮度、色温状态。开关拨动后立即生效；亮度和色温拖动滑杆后**不会立即生效**，需再点对应的「下发亮度」「下发色温」按钮才会作用于灯具。需要冷暖光独立调节、无人延时等更多设置时，点「进入完整灯控」。

4.4 灯控参数



图 5：灯控参数 —— 开关/亮度/色温/冷暖光

功能点

- **电源开关**：开灯 / 关灯。
- **亮度**：滑杆 + 数字输入，范围 0–100%，点「下发亮度」生效。
- **色温**：滑杆 + 数字输入，2700–6500K，点「下发色温」生效。
- **冷光通道 / 暖光通道**：两种灯珠 0–100% 独立调节，分别点「下发冷光」「下发暖光」生效，适合按现场喜好微调光色。
- **无人延时**：人离开后灯光保持的秒数（数字输入），可设置 **1–7200 秒**（最长 2 小时），默认 300 秒（5 分钟）；填 0 或非法值自动按默认 300 秒下发，点「下发延时」生效。
- **恢复出厂、读取当前参数**（一键读回灯具的全部当前设置）。

操作

1

读取当前设置

进入页面自动读取，也可点「读取当前参数」批量刷新。

2

逐项调节

电源开关拨动后立即生效；亮度、色温、冷光、暖光、无人延时则需拖滑杆或填数字后，再点对应「下发」按钮（下发亮度 / 下发色温 / 下发冷光 / 下发暖光 / 下发延时）才会生效。

3

确认生效

下发成功会弹出提示（如「亮度已设置」「色温已设置」），页面随后显示灯具回读后的真实值。

⚠ **危险操作** 恢复出厂设置会重置灯具的全部参数（亮度、色温、冷暖光、无人延时）并自动重启，弹窗中需再点「恢复出厂」确认才会执行。操作前请确认现场允许灯具恢复默认状态。

4.5 雷达参数设置



图 6：雷达参数 —— 实时状态与感应设置

功能点

- **实时状态：有人 / 无人** 与 **环境光照** 数值**自动刷新**（约每 2 秒一次，有人/无人状态变化时也会即时更新）；也可点「立即刷新」手动查看，或用「自动轮询」开关关闭自动刷新。

- **感应设置**：检测范围（左/右）、无人延时、光照阈值、移动灵敏度、存在灵敏度、安装高度，每项都可单独「读 / 写」（各项可设置范围见下表）。
- **检测开关**：移动检测、存在检测（开 / 关），拨动后需点「下发移动检测」/「下发存在检测」按钮才生效。
- **读取全部参数**：一键读回所有感应设置。

各项可设置范围

设置项	可设置范围	说明
检测范围（左 / 右）	0-65535 毫米	对应区域的感应半径（如填 3000 约为 3 米）；数值越大探测越远，实际效果以雷达性能为限
无人延时	1-7200 秒	人离开后灯光保持的时长，默认 300 秒（5 分钟）
光照阈值	预留功能	当前固件版本暂不支持设置（读写无响应），后续版本开放
移动灵敏度	0-100	数值越小越灵敏
存在灵敏度	0-100	数值越小越灵敏
安装高度	2.5-4 米	按灯具实际安装高度填写，支持一位小数（界面按米填写，自动换算）

操作

- 1

看实时状态

在灯具下方走动，观察「有人/无人」状态和光照数值自动变化。
- 2

改设置

进入页面会自动逐项读取当前参数；修改时在输入框填目标值 → 点该项「写」；点「读」可查看灯具当前值。
- 3

安装高度按米填

单位是**米**，按灯具实际安装高度填写（一般 2.5-4 米，可带一位小数，如 3 或 2.8）。

4.6 系统设置



图 7：系统设置 —— 灯具信息与系统操作

功能点

- **灯具信息**：名称、编号、软硬件版本、本次连接时长。
- **灯具改名**：设置灯具名称的后缀部分，方便在多盏灯中区分。
- **系统操作**：恢复出厂设置（见 4.4 警告，弹窗确认后执行）、进入 OTA 升级。

操作

输入新的设备名（后缀）→ 点「设置」，成功后会提示「设备名已设置」。新名称何时反映到扫描列表中，以灯具实际表现为准。

4.7 固件升级（OTA）



图 8：固件升级 —— 版本查询与升级入口

功能点

- **查询版本**：查看灯具当前的软件/硬件版本。
- **选择固件**：从手机中选择升级文件，显示文件名、大小与分片数（个别环境不支持选文件时，改为输入固件链接下载）。
- **开始OTA**：点后先弹确认框；升级中实时显示进度、传输速度、已用时间与预计剩余时间。
- **清空断点快照**：放弃上次未完成的升级进度，下次从头重新开始。

完整升级步骤与注意事项见第 5 章。

4.8 调试日志



图 9：调试日志 —— 分类查看与复制反馈

功能点

- **分类查看**：全部 / 错误 / 成功 / 信息 四类筛选，下方统计区另列警告条数。
- **自动滚动**：开启后自动显示最新记录。
- **清空日志 / 导出日志**：清空需二次确认；导出把记录复制到剪贴板，粘贴发给售后即可。

页面保留最近 100 条记录：搜索、连接、控制、升级等操作都有留痕，方便反馈问题时快速定位原因。

5 固件升级指南

5.1 升级步骤

1 连接灯具

按第 3 章步骤连接要升级的灯具。

2 查询当前版本

进入「OTA 升级」页点「查询版本」，记下当前版本号。

3 选择升级文件

点「选择固件」从手机中选择配套提供的升级文件，核对文件名与大小。

4 点「开始OTA」

在确认弹窗中确认后开始，进度条开始走动，期间**不要退出小程序、不要锁屏**。

5 等待完成

进度到 100% 后页面弹出「OTA 升级完成」提示，灯具自动重启并应用新固件，期间灯会短暂熄灭，属正常现象。

6 确认升级结果

重新连接灯具，点「查询版本」确认版本已更新为目标版本。

5.2 注意事项

⚠ 重要

- 升级过程中请**保持小程序在前台、手机屏幕常亮**。升级暂时没有进展时小程序会自动重试，多次尝试仍无法继续才会提示失败并停止；若连接断开，小程序会自动尝试重连（最多三次），仍失败会提示「连接断开，请重新连接」。
- 中断不用担心：重新发起升级会**从上次中断的位置继续**；若灯具上已没有可用进度，则会从头开始。
- 如果**更换了升级文件**，请先点「清空断点快照」再重新开始，避免新旧文件混用。
- 升级期间请让手机**尽量靠近灯具**，避免走到信号覆盖之外。

5.3 升级提示怎么看

提示	含义	怎么做
版本不匹配	升级文件不适用于本灯具	向供应商确认并更换正确的升级文件
设备忙	灯具正在处理其他任务	稍等片刻重试；仍不行就点「清空断点快照」后重新升级
CRC校验失败 / 无效大小	升级文件不完整、已损坏，或不是本灯具适用的文件	重新获取正确的升级文件
连接断开，请重新连接	手机与灯具距离过远或有强干扰	靠近灯具后重新发起升级，会自动从断点继续

6 常见问题

Q1 扫描不到任何 EDQ531 灯具？

依次检查：① **手机蓝牙已开启**；② **微信已获得定位权限**（安卓手机必需）；③ **灯具已通电**且没有被其他手机连接；④ **手机离灯具近一些**。筛选开关「仅显示 EDQ531 前缀设备」默认开启，可临时关闭确认是不是筛选造成的。

Q2 连接一直停在「连接中」？

请点停止后再重试一次，多数情况即可连上；多次失败时，把手机蓝牙**关掉再打开**，然后重新扫描连接。仍失败可杀掉微信后重新打开小程序。

Q3 调节了亮度/色温，灯没有反应？

先确认首页顶部显示**已连接**；再确认拖动滑杆后已点「下发亮度」/「下发色温」按钮（只拖滑杆不会生效）；然后确认灯具的墙面开关/供电正常（灯具断电时无法响应）；如手机与灯具隔了墙或距离较远，请靠近后重试。点下发后页面会弹出设置成功提示，以提示为准。

Q4 升级进度不动 / 中途失败了？

多数是**小程序切到了后台或手机锁屏**。重新打开小程序、保持前台和屏幕常亮后再次发起升级即可，会自动从上次的位置继续。如果反复卡在同一位置，点「清空断点快照」后重新升级（见 5.3 对照表）。

Q5 恢复出厂设置会怎样？

灯具的**全部自定义设置（亮度、色温、延时等）会被清空并自动重启**，重启后按默认状态运行、重新等待连接。页面已做二次确认弹窗，误触不会直接生效。

项目	内容
适用产品	EDQ531 存在感应调光调色照明控制器
小程序版本	V1.0 (2026-09)
连接方式	手机蓝牙直连（无需网络、无需网关）
文档版本	V1.4 (2026-09)

✅ **文档信息** 本文档由 EasyDetek 技术文档组维护；界面图为演示数据示意，以实际界面为准。产品或小程序更新后，本文档会同步修订。